UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos

Sílabo y material de estudio

Código de la asignatura: **ISR-401**

Cuarto nivel — 3 créditos — 96 horas presenciales

*Material de estudio elaborado conforme al estándar internacional **IEEE/ISO/IEC 29148:2018**, la guía **SWEBOK v4.0 (2024)**, los modelos de calidad **ISO/IEC 25010:2023** y la segunda edición del manual de Pohl (Springer, 2024).*

Período académico: 2025 – 2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

«La especificación de requisitos es el momento de la ingeniería del software en el que se decide, en última instancia, si el sistema va a resolver el problema correcto. Todo lo que viene después es construcción; lo que viene antes es ingeniería de requisitos. »

— *adaptado de Klaus Pohl [**Pohl2024**]*

Aviso: Este material acompaña al *Programa Analítico* oficial de la asignatura aprobado por la Facultad de Ciencias de la Computación. Los contenidos están enmarcados en los estándares y guías internacionales que se citan a lo largo del texto y se sustentan en bibliografía verificable, según las normas IEEE.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Semana 1

Modelos de especificación UML: datos y función

Un modelo de datos sin modelo funcional es un almacén sin operarios; un modelo funcional sin modelo de datos es un proceso sin memoria. Los requisitos completos necesitan los dos, y su coherencia mutua es la prueba más rigurosa de que el análisis fue correcto.
adaptado de **Pohl2024**

Objetivos de aprendizaje de la semana

Al finalizar esta novena semana, el estudiante estará en capacidad de:

1. Construir **diagramas Entidad-Relación** (ER) en notación Chen y Crow's Foot para sistemas de gestión agropecuaria y veterinaria [**Chen1976**, **Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].
2. Traducir un diagrama ER a un **diagrama de clases UML** de dominio, añadiendo operaciones derivadas de los casos de uso [**Fowler2004**, **Larman2005**, **OMG_UML_2017**].
3. Construir **diagramas de flujo de datos** (DFD) nivel 0 y nivel 1 para sistemas IoT y de gestión de haciendas [**DeMarco1978**, **Yourdon1989**, **SWEBOK_v4_2024**].
4. Modelar procesos con **diagramas de actividades UML** incluyendo carriles, decisiones, fork/join y señales [**OMG_UML_2017**, **Fowler2004**, **Larman2005**].
5. Derivar **requisitos funcionales verificables** a partir de cada elemento de los modelos de datos y función [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**, **Robertson2012**].
6. Documentar la **trazabilidad** entre modelos de datos, modelos funcionales y el ERS del proyecto integrador [**IEEE29148_2018**, **ISO15288_2023**, **Wiegers2013**].

1.1 Subtema 10.1. Modelos de datos: ER y clases UML

1.1.1 El modelo Entidad-Relación como puerta de entrada a los datos

Definición

Modelo Entidad-Relación (ER). Notación gráfica propuesta por Peter Chen en 1976 [**Chen1976**] para representar los conceptos del dominio del problema como entidades, sus propiedades como atributos y sus asociaciones como relaciones. En la fase de requisitos el diagrama ER modela el *mundo del cliente*, no la base de datos del sistema.

El diagrama ER es la técnica más directa para responder la pregunta: *¿sobre qué entidades del negocio debe el sistema mantener información?* Esta pregunta, aparentemente simple, es la

que determina el esquema de la base de datos, las entidades del diagrama de clases y los objetos de los casos de uso [**Pohl2024**, **Chen1976**]. Sin responderla correctamente, los modelos de las semanas anteriores quedan incompletos.

Notaciones ER: Chen y Crow's Foot

Tabla 1.1. *Comparación de las dos notaciones ER más usadas en IR [***Chen1976***,* **Fowler2004***].*

Elemento	Notación Chen	Crow's Foot	Uso en IR
Entidad	Rectángulo con nombre.	Rectángulo con atributos dentro.	Ambas; Chen es más didáctica.
Relación	Rombo entre entidades.	Línea directa con patas de cuervo.	Crow's Foot predomina en herramientas CASE.
Cardinalidad	1, N en los extremos.	Símbolos |, <, *O* en los extremos.	Crow's Foot es más precisa.
Atributo clave	Óvalo subrayado.	Campo con PK marcado.	Crow's Foot en herramientas DB.
Entidad débil	Rectángulo doble.	Entidad sin PK propia.	Chen es más explícita.

ER completo: sistema de gestión de ganado bovino (PFC)

Ejemplo en Ecuador

Contexto — PFC: Sistema de Gestión Ganadera para hacienda en Los Ríos. Una hacienda bovina de 450 cabezas en la provincia de Los Ríos necesita un sistema para gestionar el inventario de animales, el calendario de vacunaciones y desparasitaciones, el control reproductivo (inseminaciones, partos, destetes) y los registros de peso. Los stakeholders son el dueño de la hacienda, el mayordomo y el veterinario de campo. El sistema debe funcionar offline en smartphones Android y sincronizar cuando haya señal GSM.

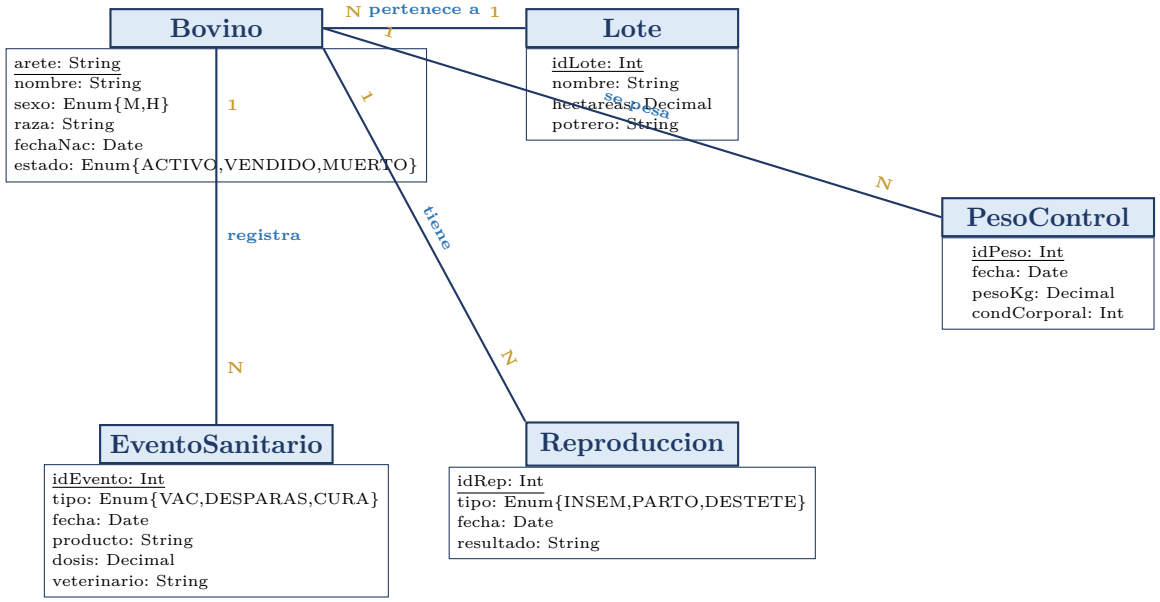


Figura 1.1. *Diagrama ER del sistema de gestión ganadera (PFC — Los Ríos). Notación simplificada Crow's Foot. El arete es la clave primaria del bovino, conforme al sistema de identificación AGROCALIDAD. Adaptado de [***Chen1976***, **Pohl2024***].*

Reglas de mapeo ER → clases UML

El paso de un diagrama ER a un diagrama de clases UML de dominio sigue reglas sistemáticas [**Fowler2004**, **Larman2005**]:

Tabla 1.2. *Reglas de mapeo de ER a diagrama de clases UML [***Fowler2004***, **Larman2005**, **OMG_UML_2017***].*

Elemento ER	Elemento UML	Ejemplo en sistema ganadero
Entidad	Clase	`Bovino`, `Lote`, `EventoSanitario`
Atributo	Atributo de clase (con tipo UML)	`pesoKg: Decimal`, `raza: String`
Atributo clave (PK)	Atributo con estereotipo «PK»	`«PK» arete: String`
Relación 1:N	Asociación con multiplicidad 1..*	Bovino `1 --- 0..*` EventoSanitario
Relación N:M	Clase de asociación o clase intermedia	Bovino–Tratamiento con atributos propios
Entidad débil	Clase dependiente (composición •)	PesoControl depende de Bovino; no existe sin él
Atributo derivado	Operación de clase	`edadMeses(): Int` calculado desde `fechaNac`

Diagrama de clases UML: sistema de clínica veterinaria (PFC)

Ejemplo en Ecuador

Contexto — PFC: Sistema para clínica veterinaria en Quevedo. Una clínica veterinaria atiende perros, gatos, aves y pequeños roedores. Necesita gestionar fichas de pacientes, historial de consultas, recetas, citas y pagos. El dueño de la mascota puede consultar el historial y las citas desde una app móvil.

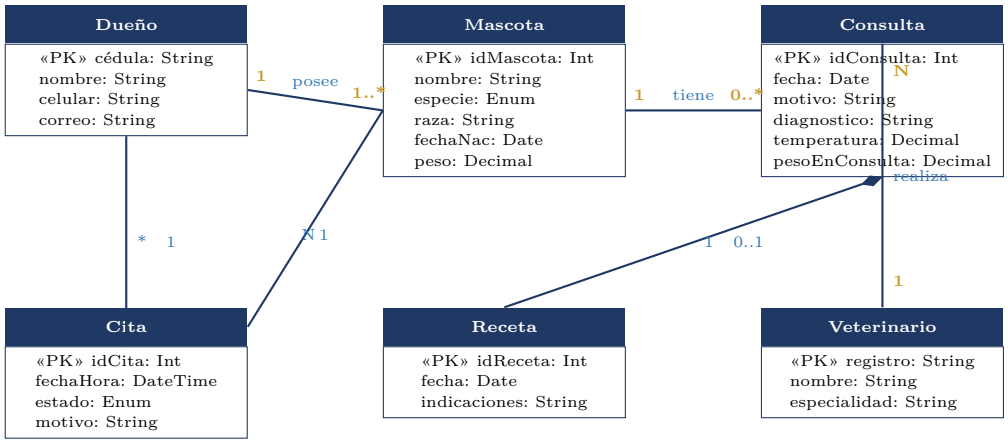


Figura 1.2. *Diagrama de clases UML (dominio) del sistema de clínica veterinaria (PFC — Quevedo). La composición entre Consulta y Receta indica que la receta no existe sin una consulta. Adaptado de* [**Fowler2004**, **Larman2005**]*.*

Derivación de RF desde el modelo de clases. Cada clase, atributo y relación del diagrama de clases de dominio es un candidato a requisito verificable [**Pohl2024**, **Wiegers2013**]:

- Clase `Mascota`: **RF-01** El sistema deberá permitir registrar una mascota con los atributos: nombre, especie, raza, fecha de nacimiento y peso actual.
- Relación `Dueño posee Mascota`: **RF-02** El sistema deberá asociar cada mascota a exactamente un dueño identificado por su cédula.
- Multiplicidad `0..*`: **RF-03** El sistema deberá admitir que un dueño registre múltiples mascotas.
- Atributo derivado: **RF-04** El sistema deberá calcular y mostrar la edad en meses de cada mascota a partir de su fecha de nacimiento.

1.2 Subtema 10.2. Modelos funcionales: DFD y actividades UML

1.2.1 El diagrama de flujo de datos en IR

Definición

Diagrama de flujo de datos (DFD). Notación propuesta por DeMarco [**DeMarco1978**] y Yourdon [**Yourdon1989**] que representa el sistema como un conjunto de procesos que transforman flujos de datos, reciben datos de fuentes externas (entidades) y los almacenan en depósitos. En Ingeniería de Requisitos (IR) se usa el **DFD esencial** (sin tecnología), que modela la función que el sistema *debe* cumplir, no el cómo lo hace.

Niveles del DFD

Tabla 1.3. *Niveles del DFD y su uso en la especificación de requisitos [***DeMarco1978***,* **Yourdon1989***,* **SWEBOK_v4_2024***].*

Nivel	Nombre	Contenido	RF derivados
0	Diagrama de contexto	El sistema como una única burbuja; todas las entidades externas y flujos.	Identificar las interfaces del sistema.
1	DFD nivel 1	Los procesos principales del sistema (4–9 burbujas).	RF principales por proceso.
2	DFD nivel 2	Descomposición de cada proceso en sub-procesos.	RF detallados; reglas de negocio.
3+	DFD primitivo	Proceso atómico no descomponible; especificado en mini-spec.	Algoritmo o regla de negocio exacta.

DFD nivel 0 y nivel 1: sistema de gestión de camaroneras (PFC)

Ejemplo en Ecuador

Contexto — PFC: Sistema de gestión de piscinas camaroneras (Provincia de El Oro). Una empresa familiar de acuicultura con 12 piscinas de camarón *Litopenaeus vannamei* necesita controlar: la calidad del agua (oxígeno disuelto, pH, salinidad, temperatura), el ciclo de alimentación, los tratamientos con probióticos y antibióticos, el crecimiento de la biomasa (muestreos semanales) y la cosecha. Los datos de calidad del agua provienen de sensores IoT instalados en cada piscina; los muestreos los registra el técnico acuícola en tablet.

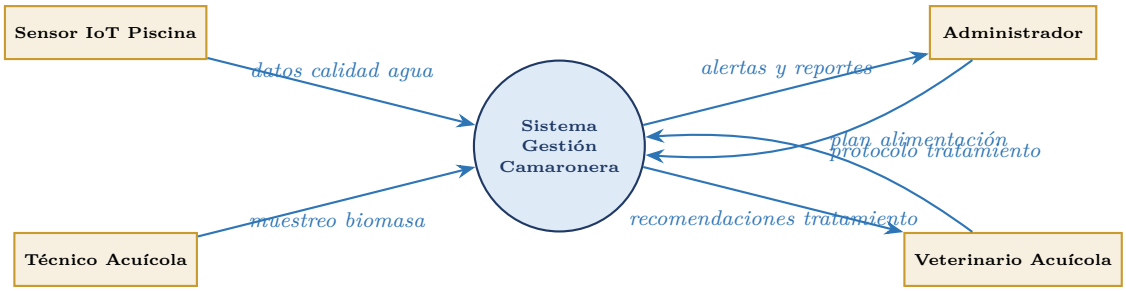


Figura 1.3. *DFD Nivel 0 (diagrama de contexto) del sistema de gestión de camaroneras. Las entidades externas identifican las interfaces del sistema y generan directamente los RF de integración. Adaptado de [***DeMarco1978***,* ***Yourdon1989****].*

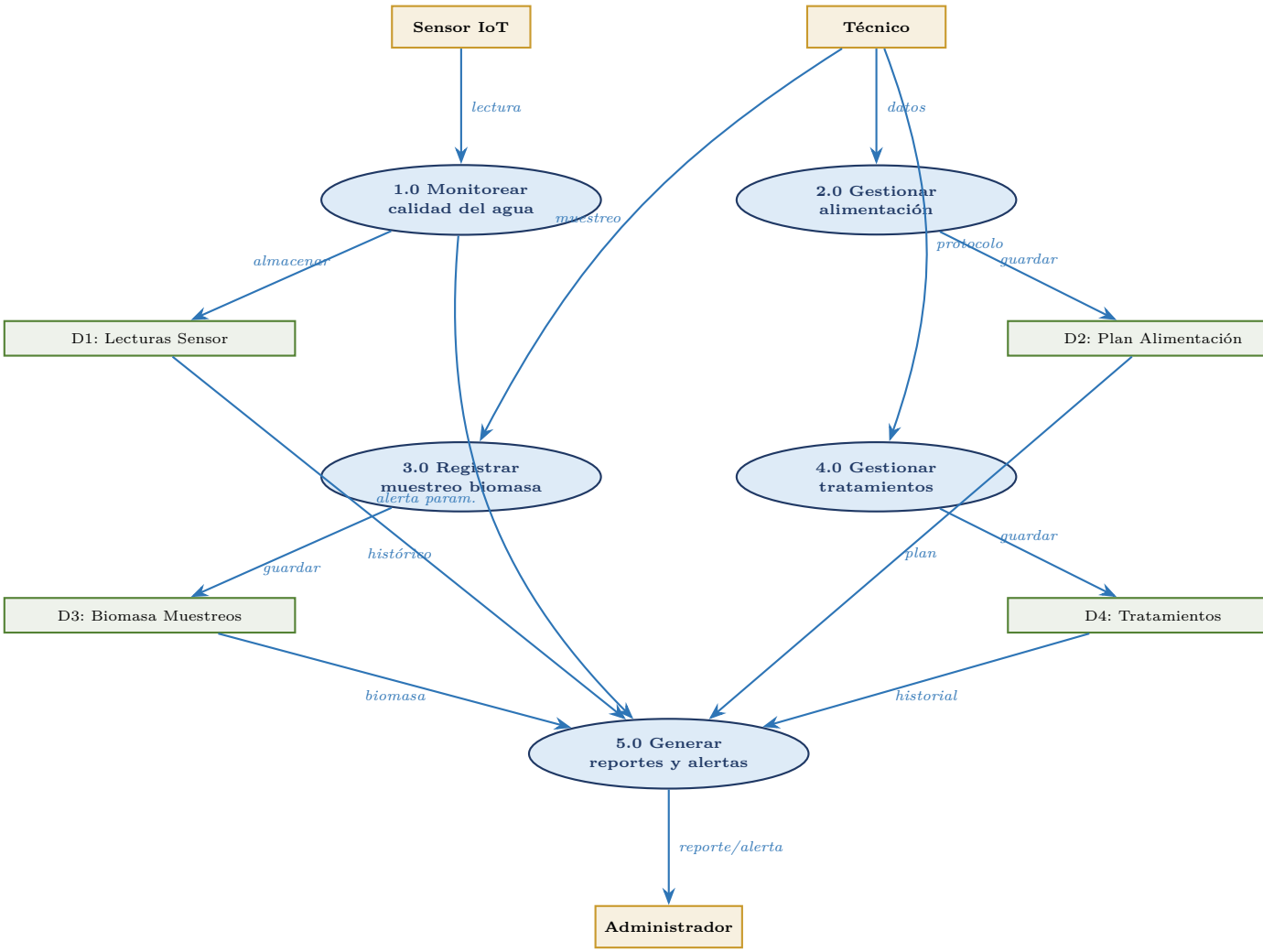


Figura 1.4. *DFD Nivel 1 del sistema de camaroneras. Cada burbuja de proceso genera al menos un RF; cada depósito de datos genera entidades en el ER. Adaptado de [***DeMarco1978***,* ***Yourdon1989***,* ***Pohl2024****].*

RF derivados del DFD nivel 1 — camaroneras.

- P1 → **RF-C01**: Cuando el sensor IoT transmita una lectura de oxígeno disuelto inferior a 4,0 mg/L, el sistema deberá generar una alerta crítica en menos de 30 segundos y notificar al técnico de turno por SMS.
- P2 → **RF-C02**: Cuando el técnico registre el plan de alimentación diario, el sistema deberá calcular la ración en kg por piscina usando la fórmula biomasa estimada × tasa de alimentación configurable.
- P3 → **RF-C03**: El sistema deberá permitir al técnico registrar el resultado del muestreo de biomasa (peso promedio en gramos y densidad estimada por m^2).
- P5 → **RF-C04**: El sistema deberá generar semanalmente el reporte de evolución de biomasa por piscina en formato PDF y XLSX.

1.2.2 Diagramas de actividades UML

Definición

Diagrama de actividades UML. Modelo de comportamiento que describe flujos de trabajo (workflows) mediante acciones, decisiones (guards), bifurcaciones paralelas (fork/join) y señales de envío/recepción. En IR se usa como alternativa al DFD nivel 2 para especificar procesos complejos con concurrencia o condiciones múltiples [**OMG_UML_2017**, **Fowler2004**, **Larman2005**].

Diagrama de actividades: proceso de cosecha de palma africana (PFC)

Ejemplo en Ecuador

Contexto — PFC: Sistema para hacienda de palma africana (Esmeraldas). Una hacienda de 800 hectáreas de palma africana (*Elaeis guineensis*) necesita gestionar el ciclo de cosecha: planificación por lotes, registro del corte por cortador, pesaje en báscula, transporte a la extractora y liquidación de pago al cortador (calculado por kg cosechados). El proceso de cosecha involucra acciones paralelas: el cortador trabaja en campo mientras el pesador registra en báscula y el administrador aprueba los reportes.

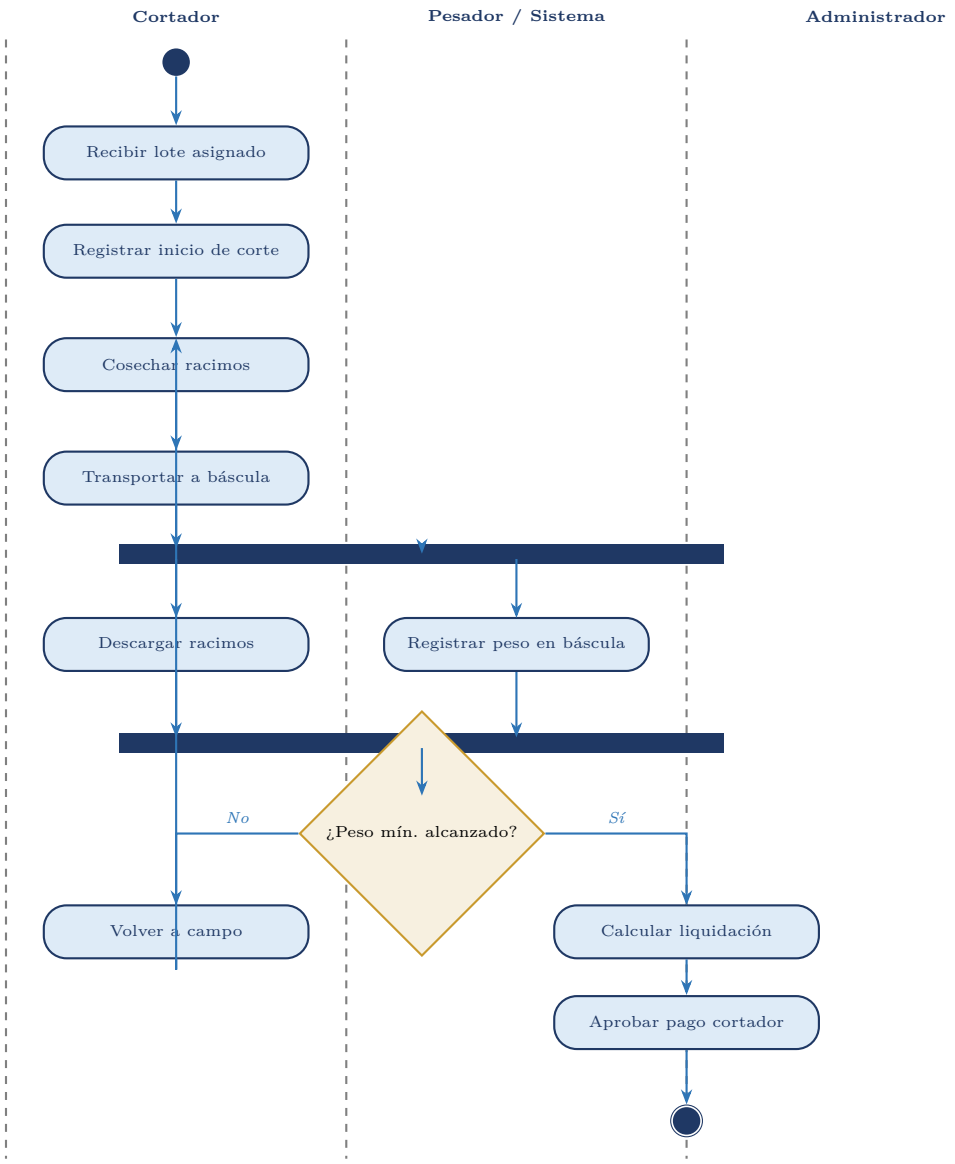


Figura 1.5. *Diagrama de actividades UML del proceso de cosecha de palma africana. El fork indica ejecución paralela (el cortador descarga mientras el pesador registra). La decisión modela la regla de negocio del peso mínimo de cierre de jornada. Cada acción genera RF; el fork genera un RNF de concurrencia. Adaptado de [***OMG_UML_2017***, **Fowler2004***].*

RF derivados del diagrama de actividades — palma africana.

- Acción *Registrar inicio de corte*: **RF-P01** El sistema deberá permitir al cortador registrar el inicio de corte mediante código QR del lote, capturando GPS, fecha y hora automáticamente.
- Fork paralelo: **RF-P02** El sistema deberá soportar el registro simultáneo de descargas por múltiples cortadores en la misma báscula.
- Decisión *¿Peso mínimo?*: **RF-P03** El sistema deberá validar al cierre de jornada que el peso total del lote supere el mínimo configurable por el administrador (valor por defecto: 500 kg).
- Acción *Calcular liquidación*: **RF-P04** El sistema deberá calcular el pago del cortador multiplicando el peso neto en kg por la tarifa vigente por tonelada métrica registrada en el sistema.

1.3 Mapa síntesis de la Semana 9

Tabla 1.4. *Mapa de cierre de la Semana 9.*

Subtema	Concepto clave	Artefacto del PFC
10.1 ER	Chen / Crow's Foot; mapeo a clases UML; RF desde entidades.	ER completo del PFC + diagrama de clases.
10.2 DFD	Nivel 0 y 1; DFD esencial; depósitos = entidades ER.	DFD N0 + N1 del proceso principal del PFC.
10.2 Actividades	Carriles, fork/join, decisiones, señales; RF desde acciones.	Diagrama de actividades del proceso clave.

1.4 Práctica experimental y trabajo autónomo

Práctica / Actividad

Práctica experimental n.º 9 (en clase, 2 horas).

El docente presenta el caso de un sistema de **cuidado de mascotas** a domicilio: una plataforma conecta dueños que necesitan cuidado de sus mascotas con cuidadores certificados, gestiona reservas, seguimiento GPS del paseo, reportes de salud y pagos.

Tareas en equipos de 3:

1. Construir el ER completo con mínimo 6 entidades y todas las cardinalidades.
2. Mapear el ER a diagrama de clases UML añadiendo 3 operaciones derivadas.
3. Construir el DFD nivel 0 (mínimo 4 entidades externas) y nivel 1 (mínimo 5 procesos).
4. Construir el diagrama de actividades del proceso «Reservar servicio de paseo»con carriles para Dueño, Cuidador y Sistema.
5. Derivar al menos 12 RF directamente de los cuatro modelos (3 por modelo).

Práctica / Actividad

Tarea autónoma n.º 9 (5 horas, equipo del proyecto integrador).

Hito 3 del PFC — modelos de datos y función:

1. **Diagrama ER** del dominio del PFC (notación Crow's Foot, mínimo 7 entidades, todas con cardinalidades y atributos clave marcados).
2. **Diagrama de clases UML de dominio** mapeado desde el ER, con multiplicidades UML, tipos de datos y al menos 5 operaciones.
3. **DFD N0 y N1** del proceso principal del PFC.
4. **Diagrama de actividades** del proceso más complejo del PFC (con mínimo 2 carriles, 1 fork/join y 2 decisiones).
5. **Tabla de derivación de RF**: 15 RF derivados de los modelos, con referencia al elemento del modelo que los origina.
6. **Actualizar RTM**: añadir columna de modelo de datos/función.

1.5 Resumen ejecutivo de la semana

- El **ER** modela las entidades del negocio y sus relaciones; el **diagrama de clases UML** de dominio añade operaciones y una semántica orientada a objetos más rica [**Chen1976**, **Fowler2004**].
- El **mapeo ER → clases** sigue reglas sistemáticas: entidad→clase, atributo→atributo, relación 1:N→asociación, relación N:M→clase intermedia [**Larman2005**, **OMG_UML_2017**].
- El **DFD esencial** modela la función sin tecnología; el nivel 0 identifica interfaces, el nivel 1 los procesos principales, y cada burbuja genera al menos un RF [**DeMarco1978**, **Yourdon1989**].
- El **diagrama de actividades UML** extiende el DFD con concurrencia (fork/join) y señales, siendo especialmente útil para procesos IoT y workflows de campo [**OMG_UML_2017**, **Fowler2004**].
- Cada elemento de los modelos de datos y función es un **candidato a requisito verificable**, lo que hace que los modelos sean también herramientas de completitud del ERS [**Pohl2024**, **IEEE29148_2018**].